

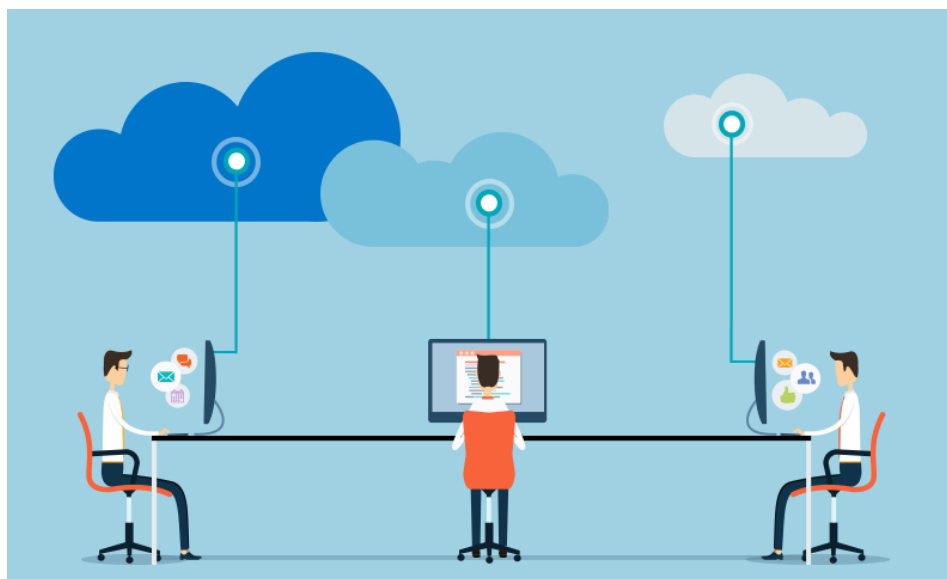


TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Saltillo

Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Materia: Computo en la Nube

Profesor: Salazar Del Bosque Miguel

(7 – 8 hrs)

**“5.2 Análisis y Diseño de una Arquitectura de Red en la Nube
(Caso Real)”**

Nombre: Jesús Francisco Vázquez Alvarado

No. De Control: 21051534

Introducción

Para la propuesta técnica y económica para la migración de la infraestructura tecnológica de la Universidad Tecnológica Regional hacia un modelo de nube pública, la institución enfrenta una crisis operativa debido a las limitaciones de su centro de cómputo local, el cual experimenta saturación crítica durante los periodos de inscripción, afectando la disponibilidad de la plataforma educativa Moodle, el sistema administrativo y la página institucional.

Se busca diseñar una arquitectura de red escalable y segura que elimine los cuellos de botella existentes y garantice la continuidad del servicio educativo, través de este análisis, se plantea el uso de servicios administrados que permitan a la universidad transitar de una infraestructura rígida a una solución flexible y de alta disponibilidad, capaz de soportar el incremento de tráfico sin comprometer la seguridad de la información académica.

Objetivos

- **Analizar la problemática actual:** Identificar las fallas en el servidor local, las vulnerabilidades de seguridad y los riesgos operativos de la red universitaria.
- **Diseñar una arquitectura en la nube:** Proponer una infraestructura basada en subredes públicas y privadas, balanceadores de carga y grupos de auto-escalado que soporten hasta 1,500 usuarios simultáneos.
- **Seleccionar el proveedor de servicios:** Evaluar y justificar la elección de un proveedor líder (como AWS, Azure o GCP) basándose en ventajas técnicas y económicas.
- **Estimar costos operativos:** Proyectar el gasto mensual de la solución para asegurar que se mantenga dentro del límite presupuestario de \$8,000 MXN mensuales.
- **Establecer políticas de seguridad:** Diseñar reglas de firewall, control de accesos por roles (IAM) y mecanismos de respaldo automático para proteger la integridad de los datos.

Análisis

La Universidad Tecnológica Regional es una institución que integra a una población de 1,200 estudiantes y 80 docentes distribuidos en tres edificios principales, su infraestructura tecnológica actual consiste en un centro de cómputo con 150 equipos que alojan de manera local la plataforma educativa Moodle, el sistema administrativo de control escolar y la página web institucional, pero a pesar de contar con estos recursos, la arquitectura física ha demostrado ser insuficiente para las demandas actuales de la comunidad universitaria.

Se han identificado deficiencias críticas en diversas áreas como:

- La saturación del servidor local durante los periodos de inscripción, lo que provoca la caída de los servicios y afecta directamente la experiencia del usuario.
- La red presenta caídas frecuentes, carece de segmentación lógica y permite accesos no controlados, lo que genera una operación inestable
- La falta de un firewall adecuado y de políticas de acceso claras incrementa el riesgo de vulnerabilidades.
- La imposibilidad de que estudiantes y docentes accedan fácilmente desde fuera de la institución limita el desarrollo de las actividades académicas.

La persistencia de estos problemas expone a la universidad a riesgos graves, como la pérdida de información académica por la ausencia de respaldos automáticos y la vulnerabilidad ante intentos de ataque detectados, ya que existe un peligro constante de interrupción del servicio en fechas críticas, lo que impacta la gestión administrativa y se vuelve imperativo implementar soluciones de alta disponibilidad y escalabilidad horizontal que absorban los picos de tráfico, para esto es necesario establecer una red privada segura con control de accesos basado en roles para proteger los activos digitales de la institución.

El diseño de la nueva infraestructura debe considerar los escenarios de tráfico para garantizar un rendimiento óptimo como que:

- En condiciones normales, el sistema debe atender las actividades administrativas diarias, mientras que en horarios pico se requiere soportar a 500 usuarios simultáneos, principalmente por el uso de Moodle.
- El desafío mayor se presenta durante los periodos de inscripción, donde se estima que el tráfico se triplica, alcanzando los 1,500 usuarios concurrentes que la arquitectura debe ser capaz de gestionar sin degradación del servicio.

Arquitectura

La solución se basa en una arquitectura de tres capas implementada dentro de una **Virtual Private Cloud (VPC)**, diseñada para garantizar el aislamiento de los datos y la alta disponibilidad de los servicios, este diseño contempla la segmentación de la red en subredes públicas y privadas:

- Las subredes **públicas** albergarán los puntos de entrada, como el balanceador de carga.
- Las subredes **privadas** protegerán los servidores de aplicaciones y la base de datos de cualquier acceso directo desde el exterior.

Esta estructura permite un flujo de tráfico controlado donde solo las peticiones legítimas del puerto web pueden llegar a las instancias de cómputo.

El núcleo de la infraestructura se fundamenta en cuatro pilares tecnológicos:

1. La **VPC (o Virtual Network)** actúa como el perímetro lógico que proporciona una red aislada y segmentada, permitiendo definir reglas de enrutamiento personalizadas.
2. Se implementa un **Balanceador de Carga (Load Balancer)**, cuya función principal es recibir todas las solicitudes entrantes de los 1,200 estudiantes y 80 docentes para distribuir las equitativamente entre los servidores activos, evitando así que un solo nodo se sature y provoque una caída del sistema.
3. Para gestionar la variabilidad del tráfico, especialmente durante el evento crítico de inscripciones, se integra un **Grupo de Auto-Escalado** ya que este componente ajustará automáticamente la cantidad de servidores de aplicaciones en tiempo real, permitiendo que la arquitectura soporte desde una carga base de 500 usuarios hasta el pico máximo de ,1500 usuarios concurrentes y una vez que el tráfico disminuye, el sistema reduce los recursos para optimizar el consumo del presupuesto de \$8,000 MXN mensuales.
4. Finalmente, la persistencia de la información se gestiona a través de un servicio de **Base de Datos Administrada**, por que este componente aloja de forma segura los datos de control escolar y de la plataforma Moodle, ofreciendo de manera nativa mecanismos de alta disponibilidad y, lo más importante, un esquema de respaldos automáticos que mitiga el riesgo de pérdida de información académica identificado en el análisis previo.

Justificación

Para el diseño de esta arquitectura se ha seleccionado a **Amazon Web Services (AWS)** como el proveedor de servicios en la nube, ya que esta decisión se fundamenta principalmente en la sólida infraestructura global que posee el proveedor, con centros de datos ubicados en regiones estratégicamente cercanas a México, lo cual es vital para reducir la latencia y asegurar que los 1,200 estudiantes y 80 docentes tengan una experiencia de navegación fluida, asimismo, AWS destaca por sus robustos programas de apoyo a instituciones académicas, lo que facilita la adopción tecnológica mediante créditos y recursos educativos que ayudan a mitigar la inversión inicial.

Con la adopción de este proveedor ofrece beneficios significativos para la Universidad Tecnológica Regional, destacando la **escalabilidad inmediata**, que permite responder de manera elástica a los picos de demanda durante las semanas de inscripción sin necesidad de adquirir hardware físico adicional, que además, la plataforma proporciona seguridad integrada de nivel empresarial y un modelo de **pago por uso**, permitiendo que la institución optimice sus costos operativos al pagar únicamente por los recursos que consume en tiempo real.

Sin embargo, se han identificado ciertos desafíos que deben gestionarse de manera estratégica, el primero de ellos es la **curva de aprendizaje** que requiere el personal técnico de la universidad para administrar eficientemente la consola y los servicios de red, también existe una **variabilidad de costos** inherente al modelo de nube, si no se realiza un monitoreo constante de los recursos encendidos o del tráfico de salida, los gastos mensuales podrían fluctuar, poniendo en riesgo el cumplimiento del presupuesto de \$8,000 MXN.

Y para garantizar que la arquitectura sea funcional se han seleccionado los siguientes servicios de **Amazon Web Services (AWS)**:

1. **Cómputo (Amazon EC2)**: Se utilizarán instancias de tipo **t3.medium**. Estas unidades de procesamiento ofrecen un rendimiento base equilibrado con la capacidad de realizar ráfagas de procesamiento cuando el tráfico de estudiantes aumenta.
2. **Base de Datos (Amazon RDS)**: Se ha seleccionado el motor de base de datos **MySQL** en un nivel **db.t3.small** con configuración **Multi-AZ**, esta elección asegura que la información de control escolar cuente con alta disponibilidad y replicación automática.
3. **Red Virtual (Amazon VPC)**: Se configurará una **Virtual Private Cloud** estándar para establecer el perímetro lógico de la universidad y permitirá la creación de subredes públicas para los puntos de acceso y subredes privadas.
4. **Balanceo de Carga (AWS ELB)**: Se implementará un **Application Load Balancer** encargado de recibir las peticiones externas y distribuirlas eficientemente entre las instancias de cómputo disponibles.
5. **Escalabilidad (AWS Auto Scaling)**: Se configurará un grupo de auto-escalado que permitirá encender o apagar instancias EC2 de forma dinámica según la demanda en tiempo real.
6. **Seguridad y Accesos (AWS IAM & Security Groups)**: Se utilizará **Identity and Access Management (IAM)** para definir roles y permisos estrictos para docentes y administradores, los **Security Groups** actuarán como firewalls virtuales para filtrar el tráfico entrante y saliente a nivel de instancia, mitigando riesgos de ataques externos.

Costos

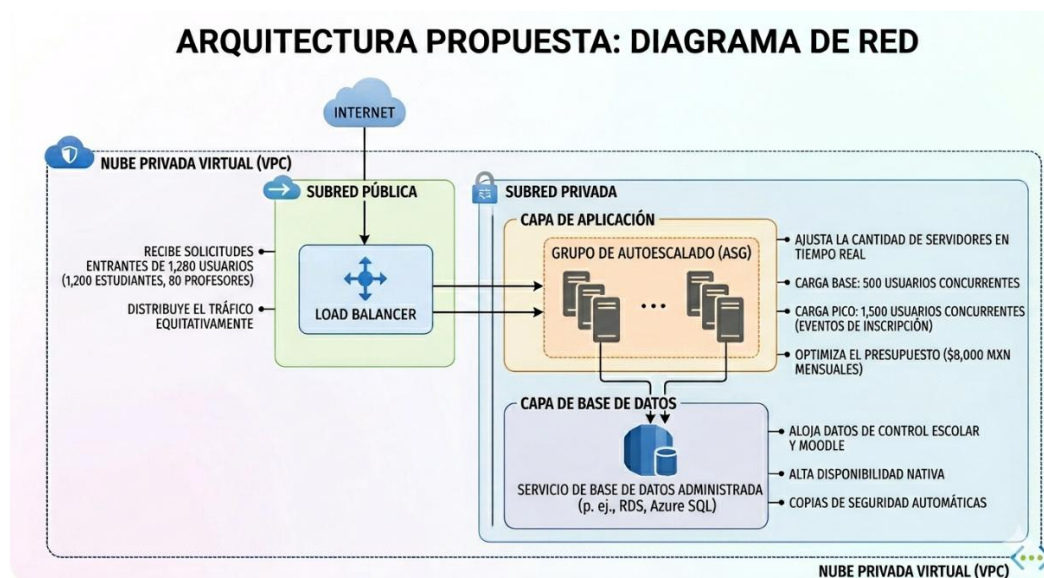
La proyección financiera para la Universidad Tecnológica Regional se ha calculado bajo un modelo de **pago por uso**, seleccionando instancias de última generación para maximizar el rendimiento por cada dólar invertido y el presupuesto estimado se distribuye de la siguiente manera:

- **Cómputo (Amazon EC2)**: Se estima un gasto de \$150 USD.
- **Base de Datos (Amazon RDS)**: La inversión para el almacenamiento de datos académicos es de \$100 USD.
- **Networking y Transferencia de Datos**: Se han presupuestado \$80 USD

Total Mensual Estimado: \$330 USD

El diseño propuesto es financieramente viable, ya que se mantiene por debajo del límite de **\$8,000 MXN** establecido por la institución y el margen excedente de aproximadamente **\$2,060 MXN** actúa como una reserva de seguridad para absorber el incremento de tráfico durante el "evento crítico" de inscripciones, donde el consumo de CPU y transferencia de datos se triplica.

Diagrama de red



Conclusión

A través del desarrollo de esta práctica, se puede concluir que la migración hacia una arquitectura en la nube pública representa la solución más viable y estratégica para la Universidad Tecnológica Regional, la implementación de tecnologías como el **Auto-scaling** y las **Bases de Datos Administradas** no solo resuelve los cuellos de botella técnicos históricos, sino que impacta directamente en la continuidad de los servicios educativos.

Si bien el modelo de nube implica un gasto operativo mensual constante, este se justifica plenamente al eliminar la necesidad de adquirir hardware físico costoso que suele quedar subutilizado la mayor parte del año y la capacidad de escalar de 500 a 1,500 usuarios simultáneos de manera elástica asegura que los procesos críticos de inscripción se realicen sin interrupciones, aparte la integración de capas de seguridad avanzadas y respaldos automatizados reduce significativamente la exposición a riesgos de pérdida de información, garantizando que la universidad ofrezca un entorno digital moderno, seguro y siempre disponible para su comunidad.

Bibliografías

- **Google Cloud.** (2026). *Google Cloud Architecture Framework: Operational excellence.* <https://cloud.google.com/architecture/framework>
- **Microsoft Azure.** (2026). *Azure Well-Architected Framework: Reliability and Scalability.* <https://learn.microsoft.com/es-mx/azure/well-architected/>
- **Cisco Systems.** (2025). *What Is a Virtual Private Cloud (VPC)?.* <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/cloud/what-is-vpc.html>
- **Moodle Documentation.** (2026). *Moodle Performance Recommendations for Large Installations.* https://docs.moodle.org/en/Performance_recommendations
- **ISACA.** (2024). *Cloud Computing Controls and Best Practices.* <https://www.isaca.org/>
- **Cloud Security Alliance (CSA).** (2025). *Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing.* <https://cloudsecurityalliance.org/>